1. மருத்துவத் துறை (Medical Field)

மருத்துவ ஆய்வுக்காக (Diagnosis) X – கதிர், மீயொலி, கணினி உதவியுடன் கூடிய கதிர்படம் போன்ற பல்வேறு வகையான பிம்ப முறைகள் பயன்படுகின்றன.

2. தொலை உணர்வு (Remote sensing)

இந்தப் பயன்பாட்டில், தொலை உணர்வு செயற்கைக் கோளில் பொருத்தப்படும் உணர்விகள் அல்லது வானூர்த்தியின் (Aircraft) மேல் பொருத்தப்படும் பல நிறமாலை வருடிகள் (multi spectral scanners) புவியின் மேற்பரப்பு பகுதிகளை படம் பிடிக்கின்றன. இந்தப் படங்கள் பூமியில் உள்ள நிலையத்திற்கு அனுப்பப்பட்டு செயல்படுத்தப்படுகின்றன. பொதுவாக இந்த தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி பொருட்கள் மற்றும் பகுதிகளை விளக்குவதன் மூலம் வெள்ளக்கட்டுப்பாடு, நகர திட்டமிடல், ஆதார அணிதிரட்டல் (Resource Mobilization) விவசாய உற்பத்தி கண்காணிப்பு போன்ற செயல்கள் மேம்படுத்தப்படுகின்றன.

3. நுண்ணறிவுப் போக்குவரத்து அமைப்பு: (Intelligent transportation system)

இந்த தொழில்நுட்பம் தானியங்கி எண் (Number plate) அடையாளம் மற்றும் போக்குவரத்துக் குறி (traffic sign) அடையாளம் ஆகியவற்றில் பயன்படுகின்றது.

4. தானியங்கி காட்சி ஆய்வக அமைப்பு (Automatic visual inspection system)

இந்தப் பயன்பாடு, தொழிற்சாலையில் உற்பத்தியாகும் பொருட்களின் தரம் மற்றும் உற்பத்தித்திறனை மேம்படுத்திகின்றது. உதாரணமாக, மின்னணு மற்றும் மின் இயந்திர அமைப்புகளில் ஏதேனும் பழுதான உறுப்புகளை இந்த பயன்பாட்டின் மூலம் அடையாளம் காண முடியும், பொதுவாக, பழுதான உறுப்புகளில் இருந்து அதிக அளவு வெப்ப ஆற்றல் உருவாக்கப்படுகின்றது. எனவே சாதனங்களில் இருந்து வெப்ப ஆற்றல் பகிரப்படுவதைக் கண்டறிய அகச்சிவப்பு (Infrared) பிம்பங்கள் எடுக்கப்படுகின்றன. இந்த அகச்சிவப்பு படங்களைப் பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம் பழுதான உறுப்புகளை அடையாளம் காண முடியும்.

5. நகரும் பொருள் கண்காணிப்பு (Moving object tracking)

இந்தப் பயன்பாடு இயக்க அளவுருக்களை (Motion parameters) அளவிடவும், நகரும் பொருளின் காட்சியைப் பதிவு செய்யவும் உதவுகின்றது . ஒரு பொருளின் வழிதடத்தைக் கண்காணிக்கும் அணுகுமுறைகள்:

i. இயக்க அடிப்படையிலான கண்காணிப்பு

ii. அங்கிகார அடிப்படையிலான கண்காணிப்பு

6. காணொளி செயலாக்கம். (Video processing)

படங்களின் மிக வேகமான அசைவே ஒரு காணொளியாகும். ஒரு காணொளியின் தரமானது ஒரு வினாடியில் ஏற்படும் ஃப்ரேம்களின் எண்ணிக்கையை மற்றும் ஒவ்வொரு ஃப்ரேமிலும் பயன்படும் தீர்மானத்தைச் (Resolution) சார்ந்து இருக்கும். காணொளி செயலாக்கத்தில் இரைச்சல் குறைப்பு, விவர மேம்படுத்தல், அசைவை அறிதல், ஃப்ரேம் வீதம் மாற்றம், அம்ச விகித மாற்றம், நிற இடைவெளி மாற்றம் போன்றவை அடங்கும்.

7. வடிவ அங்கிகரித்தல் (Pattern recognition)

வடிவ அங்கீகரித்தலில் பிம்பத்தில் இருந்து பொருட்களை அடையாளம் காண்பதற்கு பிம்பச் செயலாக்கம் பயன்படுகின்றது. மேலும் வடிவமாற்றத்தை ஒரு அமைப்பிற்கு (System) பயிற்றுவிக்க

XII EE_Tamil Version CHAPTER 06.indd 174 1/17/2020 3:25:00 PM